

NEUROSCI 366

Lecture 16

适应、自然场景统计与 Fourier 分析

Source-aligned · Static · Searchable · Printable

Source files

- Lecture16-Adaptation.pdf

Production version: 2026-08-22

Reader profile: neuroscience undergraduate education; mathematics scaffolded from high-school algebra/trigonometry to the formal computational-neuroscience level.

This companion preserves source-page order, distinguishes source material from necessary scaffolding and extensions, and places hints/answers after the lesson. It is a static PDF: no forms, JavaScript, hidden-answer widgets, passwords, or DRM.

Contents

1	How to use this companion	2
2	Learning objectives and prerequisite dependency map	2
3	Five-minute prerequisite diagnostic	2
4	Source-aligned lesson / 按原笔记页序	3
4.1	Lecture16-Adaptation.pdf ·p. 1	3
4.2	Lecture16-Adaptation.pdf ·p. 2	4
4.3	Lecture16-Adaptation.pdf ·p. 3	5
4.4	Lecture16-Adaptation.pdf ·p. 4	6
4.5	Lecture16-Adaptation.pdf ·p. 5	7
5	补全推导与数学支架 / Derivations	8
5.1	SNR 与 optimal spatial profile	8
5.2	translation invariance 与 Fourier transform	9
5.3	convolution theorem	10
5.4	natural power spectrum 与 whitening trend	10
6	Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链	11
7	Worked examples and transfer	11
7.1	frequency-domain RF prediction	11
7.2	light-level adaptation experiment	11
8	Formula and notation sheet	13
9	Bilingual glossary	13
10	Common traps, assumptions, and limitations	14
11	Cumulative Knowledge Check	15
12	Hint Bank	17
13	Complete Answer Key with reasoning	19
14	Source-page concordance and coverage audit	20
15	Errata, uncertainty log, and external endnotes	20
15.1	Errata / source cautions	20
15.2	Uncertainty log	20
15.3	External endnotes	20
15.4	Final self-audit	20

1 How to use this companion

1. 先用 5-minute diagnostic 暴露前置缺口；不要立即翻答案。
2. 按原笔记页序阅读 source-page units：先看原页，再读 clean reconstruction 与补全逻辑。
3. 遇到公式按“问题 → 符号/shape/units → assumptions → 一行一步推导 → intuition → biological meaning → sanity check → failure”阅读。
4. 完成 Cumulative Knowledge Check；只在需要时依次打开 Hint 1、2、3。
5. 至少隔一个 page break 后再核对 Answer Key，并记录错误类型：concept、symbol、algebra、assumption、correlation/causation。

Source hierarchy. 原笔记是内容权威；本书中的“【必要前置】/【补全推导】/【跨课连接】/【延伸】”是为了补齐数学或迁移，不替代源材料。无法确认的内容必须进入 Uncertainty Log。

2 Learning objectives and prerequisite dependency map

- 定义并区分：SNR。
- 从第一原则推导：center-surround adaptation。
- 解释几何/计算直觉：translation invariance。
- 连接生物学解释：Fourier basis。
- 诊断 assumptions 与 failure modes：convolution theorem。
- 把概念迁移到新神经科学问题：power spectrum。

Dependency map

SNR → center-surround adaptation → translation invariance → Fourier basis → convolution theorem → power spectrum

Core question

自然图像的相关结构如何在 Fourier domain 表示，SNR 又如何让 efficient retinal filter 在 decorrelation 与 denoising 之间自适应？

3 Five-minute prerequisite diagnostic

1. 高 SNR 时 center-surround 为什么更强？（卡住时先看 Source-page unit 1，再看补全推导。）
2. 低 SNR 时为何 spatial averaging？（卡住时先看 Source-page unit 2，再看补全推导。）
3. translation invariance 对 covariance 的表达？（卡住时先看 Source-page unit 3，再看补全推导。）
4. $|\xi|$ 表示什么？（卡住时先看 Source-page unit 4，再看补全推导。）
5. ξ vector 方向与 grating orientation 的关系？（卡住时先看 Source-page unit 5，再看补全推导。）

Scoring guide: 4–5 confident answers → proceed; 2–3 → use the prerequisite labels; 0–1 → read the formula/notation sheet once before the source-aligned lesson.

4 Source-aligned lesson / 按原笔记页序

4.1 Lecture16-Adaptation.pdf • p. 1

Adaptation:

Perhaps the most interesting feature of Atick & Redlich's theory is that it predicts an important biological phenomenon, adaptation:

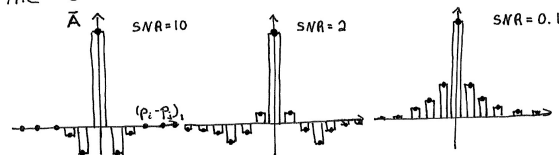
Recall the input statistics:

$$(C_x)_{ij} = \underbrace{S^2 e^{-\|p_i - p_j\|^2/D}}_{\text{Signal}} + \underbrace{\sigma_x^2 \delta_{ij}}_{\text{Noise}}$$

Signal to noise ratio (SNR):

$$SNR = \frac{S}{\sigma_x}$$

The SNR set the relative contributions of the center and surround



At high SNR, decorrelation was achieved by a strong surround that subtracts out correlated signals from the center. At low SNR, noise reduction was achieved by averaging the signal over space. Redundancy remains because of the constraint that $I(s; y) = I^*$. Intermediate SNR interpolates between these cases.

Original-note anchor. [Source: Lecture16-Adaptation.pdf, p. 1]

Clean reconstruction. Page 1: SNR、high/intermediate/low SNR 下 center-surround 与 averaging。

What the note is saying. 本页的中心对象是 SNR 与 center-surround adaptation。原笔记将它们放进以下链条：SNR、high/intermediate/low SNR 下 center-surround 与 averaging。

Why it follows. 从 Atick-Redlich 延续解释 SNR 如何在 redundancy reduction 与 denoising 之间改变 optimal filter。其逻辑后果是：分别解释 high-SNR strong surround/decorrelation、low-SNR spatial averaging、intermediate interpolation, 并用图形预测。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

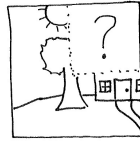
Stop & Predict

高 SNR 时 center-surround 为什么更强?

4.2 Lecture16-Adaptation.pdf • p. 2

Natural scene statistics:

Images of the natural world are highly structured and correlated. What's missing below?



Precisely quantifying these statistics can improve our understanding of visual processing and sharpen efficient coding theories.

Correlation function:

If you translate a natural image, you get another natural image. This "translational invariance" means that the correlation of a signal between two points depends only on the ~~displacement~~ ^{displacement} between them.

$$C_s(p_1, p_2) = C_s(p_1 - p_2) = C_s(\delta p), p_2 = p_1 + \delta p$$

Fourier transform:

The Fourier transform rewrites a function of space as a function of "spatial frequencies."

$$\hat{f}(x) = \int_{\mathbb{R}^n} d\xi e^{i2\pi \xi \cdot x} \hat{f}(\xi)$$

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} dx e^{-i2\pi \xi \cdot x} f(x)$$

will usually leave out of notation

Original-note anchor. [Source: Lecture16-Adaptation.pdf, p. 2]

Clean reconstruction. Page 2: natural-scene structure, translation-invariant correlation function, Fourier transform.

What the note is saying. 本页的中心对象是 translation invariance 与 Fourier basis。原笔记将它们放进以下链条：natural-scene structure、translation-invariant correlation function、Fourier transform。

Why it follows. 定义 translation invariance 与 correlation function；解释为何自然图像可用 displacement statistics 描述。其逻辑后果是：从 sine/cosine 和 Euler identity 引入 complex exponential；逐项解释 Fourier transform 的 spatial-frequency vector。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系，再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察；示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

低 SNR 时为何 spatial averaging?

4.3 Lecture16-Adaptation.pdf • p. 3

The relationship to spatial frequencies follows from the fact that

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Thus

$$e^{i2\pi \xi \cdot x} = \underbrace{\cos(2\pi \xi \cdot x) + i \sin(2\pi \xi \cdot x)}_{\substack{\text{sinusoidal functions with } \xi \text{ cycles per } 360^\circ (2\pi \text{ rad}) \\ \text{vector in } \mathbb{R}^n, \xi_x, \xi_y, \text{ etc.}}}$$

Don't be scared by the complex numbers. Everything could be done with sinusoids, but that's more cumbersome notationally and ultimately harder.

A useful feature of the Fourier transform is that it transforms convolutions into products.

$$\begin{aligned} (\widehat{s * g})(\xi) &= \int dx e^{-i2\pi \xi \cdot x} (s * g)(x) \\ &= \int dx e^{-i2\pi \xi \cdot x} \int dx' s(x') g(x - x') \\ &= \int dx' s(x') \underbrace{\int dx e^{-i2\pi \xi \cdot x} g(x - x')}_{\int dx'' e^{-i2\pi \xi \cdot (x' + x'')} g(x'')} \\ &= \int dx' e^{-i2\pi \xi \cdot x'} s(x') \int dx'' e^{-i2\pi \xi \cdot x''} g(x'') \\ &= \widehat{s}(\xi) \widehat{g}(\xi) \end{aligned}$$

For receptive field models:

$$r(x) = (K * s)(x) \Rightarrow \widehat{r}(\xi) = \widehat{K}(\xi) \widehat{s}(\xi)$$

It's therefore convenient to specify receptive fields in the frequency domain.

Original-note anchor. [Source: Lecture16-Adaptation.pdf, p. 3]

Clean reconstruction. Page 3: complex exponential, Euler identity, convolution theorem, frequency-domain RF.

What the note is saying. 本页的中心对象是 convolution theorem 与 power spectrum。原笔记将它们放进以下链条: complex exponential, Euler identity, convolution theorem, frequency-domain RF。

Why it follows. 从 sine/cosine 和 Euler identity 引入 complex exponential; 逐项解释 Fourier transform 的 spatial-frequency vector。其逻辑后果是: 逐步推导 convolution theorem, 并将 spatial RF filtering 转为 frequency-domain multiplication。后面的正式推导会逐项写出 assumptions, shape/units, limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

translation invariance 对 covariance 的表达?

4.4 Lecture16-Adaptation.pdf • p. 4

Power spectrum:

Let's Fourier transform the correlation function.

$$\hat{C}_s(\xi) = \int d(\xi p) e^{-i 2\pi \xi \cdot \xi p} C_s(\xi p)$$

Analysis of 2D natural images suggests that this has a very simple form

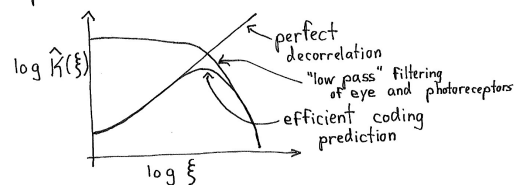
$$\hat{C}_s(\xi) \sim \frac{1}{|\xi|^3}$$

Back to decorrelation:

For a perfectly decorrelated code,

$$C_{\alpha\gamma}(\xi p) = \delta(\xi p) \Rightarrow \hat{C}_Y(\xi) = \int d(\xi p) e^{-i 2\pi \xi \cdot \xi p} \delta(\xi p) = \delta(\xi)$$

The receptive field that decorrelates natural images is thus the one that produces a uniform power spectrum at the output level. In a follow up 1992 paper, Atick & Redlich computed the receptive field in this form, with $\hat{C}_s \sim 1/|\xi|^3$



As with their earlier theory $\hat{K}(\xi)$ adapts to SNR (here light level). The predicted form matched data well across light levels.

Original-note anchor. [Source: Lecture16-Adaptation.pdf, p. 4]

Clean reconstruction. Page 4: power spectrum, natural-image $1/|\mathbf{x}|^2$, perfect decorrelation filter, photoreceptor low-pass 与 SNR adaptation.

What the note is saying. 本页的中心对象是 whitening vs low-pass 与 SNR。原笔记将它们放进以下链条: power spectrum、natural-image $1/|\mathbf{x}|^2$ 、perfect decorrelation filter、photoreceptor low-pass 与 SNR adaptation。

Why it follows. 解释 power spectrum 与 natural-image approximate $1/|\mathbf{x}|^2$ scaling; 推导 perfect-whitening filter 的频率趋势。其逻辑后果是: 说明 photoreceptor/optical low-pass 与 output noise 如何改变 efficient filter, 并连接 light-level adaptation。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先明确横纵轴、单位、归一化与每条曲线改变的唯一参数; 区分示意趋势、模型预测和真正测得的数据点。

Stop & Predict

$|\xi|$ 表示什么?

4.5 Lecture16-Adaptation.pdf • p. 5

Adaptation in LNP models:

To estimate adaptation in LNP models, one can use white noise to fit them at different light levels (thus, noise levels). One finds these adaptation effects.

More generally, one can examine how the LNP model varies with the stimulus statistics used for fitting.

Original-note anchor. [Source: Lecture16-Adaptation.pdf, p. 5]

Clean reconstruction. Page 5: LNP model 中的 adaptation measurement.

What the note is saying. 本页的中心对象是 center-surround adaptation 与 translation invariance。原笔记将它们放进以下链条: LNP model 中的 adaptation measurement.

Why it follows. 说明 photoreceptor/optical low-pass 与 output noise 如何改变 efficient filter, 并连接 light-level adaptation。其逻辑后果是: 解释如何用 white-noise fitting 比较不同 light/stimulus statistics 下的 LNP parameters。后面的正式推导会逐项写出 assumptions、shape/units、limiting cases 与 failure conditions。

Figure reading. 先识别图中对象、箭头、参数和坐标系, 再问它表达的是定义、推导、模型预测还是经验观察; 示意图不提供未标注的定量精度。

Stop & Predict

ξ vector 方向与 grating orientation 的关系?

5 补全推导与数学支架 / Derivations

5.1 SNR 与 optimal spatial profile

【必要前置】 为何 light level 改变 center-surround strength?

$$SNR(\xi) = \frac{S(\xi)}{N(\xi)}$$

1. 高 SNR 时 signal structure 可信, strong surround 可减去 correlated low-frequency redundancy。
2. 低 SNR 时高频变化多为 noise, spatial averaging 提高 reliability。
3. intermediate SNR 在 whitening 与 low-pass 之间连续折中。
4. information constraint 防止简单把所有 gain 压到零。

Geometric/computational intuition. filter 应放大可预测的 signal differences, 而不是噪声。

Biological interpretation / failure condition. 单一 scalar SNR 可能过度简化 frequency-dependent、adaptation-state-dependent noise。

Micro-check

$|\xi|$ 表示什么?

5.2 translation invariance 与 Fourier transform

【补全推导】 为什么 spatial frequency 是 natural-scene statistics 的便利坐标?

$$C_s(\rho_1, \rho_2) = C_s(\rho_1 - \rho_2)$$

$$\hat{s}(\boldsymbol{\xi}) = \int d^d x e^{-i2\pi\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}} s(\mathbf{x})$$

$$s(\mathbf{x}) = \int d^d \xi e^{i2\pi\boldsymbol{\xi}\cdot\mathbf{x}} \hat{s}(\boldsymbol{\xi})$$

1. translation invariance 说 covariance 只看两点 separation, 不看 absolute location。
2. complex exponential 同时编码 sine/cosine amplitude 与 phase。
3. vector $\boldsymbol{\xi}$ 的方向给 grating normal, 大小给 cycles per distance。
4. Fourier modes 是 shift-invariant linear operators 的 eigenfunctions。

Geometric/computational intuition. 一张图可分解为不同方向、尺度和 phase 的 sinusoidal components。

Biological interpretation / failure condition. 有限 image、edges、nonstationarity 与 sampling 会引入 windowing/aliasing。

Micro-check

$\boldsymbol{\xi}$ vector 方向与 grating orientation 的关系?

5.3 convolution theorem

【跨页连接】 证明 spatial filtering 在 frequency domain 变成乘法。

$$(f * g)(x) = \int f(x')g(x - x')dx'$$

$$\widehat{f * g}(\xi) = \hat{f}(\xi)\hat{g}(\xi)$$

1. 把 convolution definition 代入 Fourier integral。
2. 交换积分顺序。
3. 令 $u=x-x'$, exponential phase 分解为 $e^{-i\xi x'}\}e^{-i\xi u}$ 。
4. 两个独立积分分别成为 $\hat{f}$ 与 $\hat{g}$ 。

Geometric/computational intuition. 每个 spatial frequency 是 filter 的独立 gain channel。
Biological interpretation / failure condition. 非线性、space-varying filters 或 boundary handling 不能仅用 pointwise multiplication 表示。

Micro-check

Euler identity 是什么？

5.4 natural power spectrum 与 whitening trend

【模型边界】 若 $C_{\text{hat}}(\xi) \propto 1/|\xi|^2$, 什么 filter 使 output power flat?

$$P_{\text{out}}(\xi) = |\hat{K}(\xi)|^2 P_{\text{in}}(\xi)$$

$$P_{\text{in}}(\xi) \propto |\xi|^{-2} \Rightarrow |\hat{K}(\xi)| \propto |\xi|$$

1. whitening 要求 P_{out} 近 constant。
2. 因此 filter magnitude 是 input power 的 inverse square root。
3. natural low frequencies power 高, 所以 whitening 相对 boost high frequencies。
4. optical/photoreceptor low-pass 与 noise 在 very high frequencies 降低 optimal gain。

Geometric/computational intuition. center-surround 类似 spatial derivative/high-pass, 但生物系统不会无限放大最高频噪声。

Biological interpretation / failure condition. $1/|\xi|^2$ 是 approximate average law; 特定 scenes、orientation statistics 与 contrast distributions 更复杂。

Micro-check

convolution 在 Fourier domain 变成什么？

6 Cross-page synthesis / 跨页因果与数学链

Atick–Redlich theory 的关键预测不是固定 filter, 而是 filter 随 SNR 改变: 高 SNR 可强 decorrelate, 低 SNR 更应 spatial average/denoise。自然场景近似 translation invariant, 使 covariance 只依 displacement, Fourier modes 因而对角化 convolution/covariance。natural-image power 近似随 spatial frequency 平方反比下降; perfect whitening 倾向 boost high frequencies, 但 optics/photoreceptors 与 noise 会抑制过高频率。

Lecture 16 — key reconstruction (schematic)

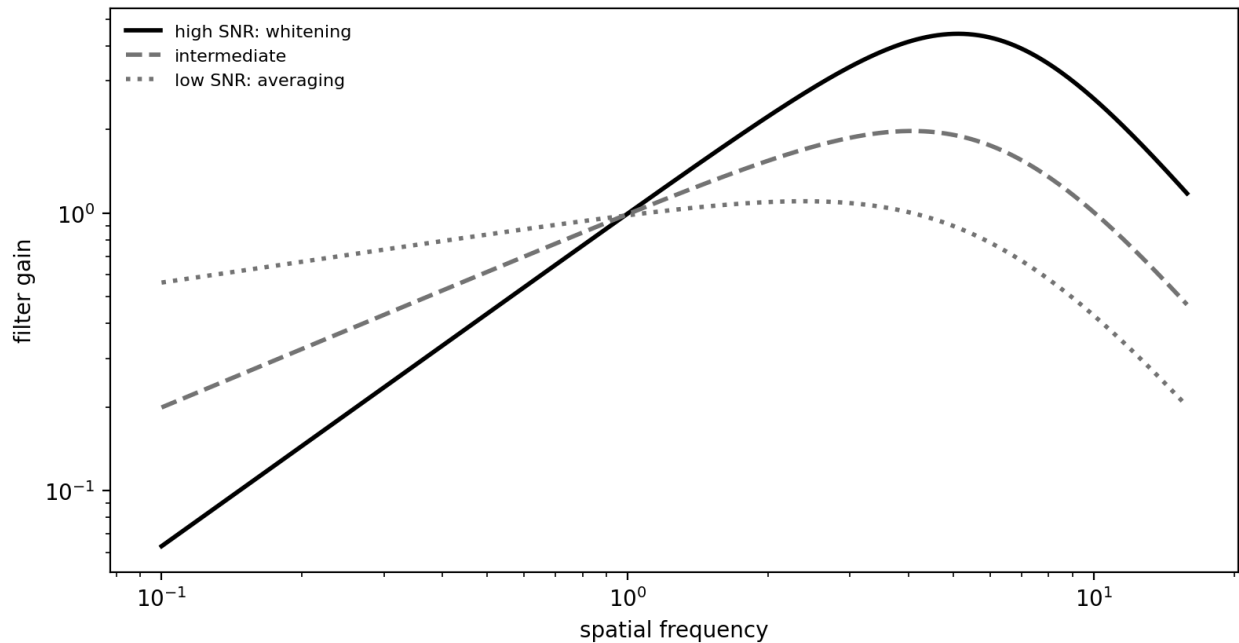


Figure note: schematic reconstruction; it encodes qualitative relations from the lesson and does not invent precise empirical data points.

7 Worked examples and transfer

7.1 frequency-domain RF prediction

【原课/核心例题】 Prompt. 输入是单一 spatial frequency ξ_0 的 grating。

Worked solution. linear response amplitude 乘以 $|\text{Khat}(\xi_0)|$, phase 加上 $\arg \text{Khat}(\xi_0)$; 因此 frequency response 直接预测 tuning。

Check. amplitude 与 phase 是不同信息, 不能只画 magnitude。

7.2 light-level adaptation experiment

【跨课连接】 Prompt. 在低、高 light level 分别用 white noise 拟合同一 RGC。

Worked solution. 比较 fitted spatial kernel/transfer function、temporal kernel 与 nonlinearity; efficient-coding prediction 是高 SNR 下 surround/高频 gain 更强, 低 SNR 下 averaging 更强。
Check. 需控制 contrast distribution、mean luminance、adaptation time 与 spike count。

Micro-check

Explain in your own words. 用不超过 120 字解释: 本课从 source page 1 到最后一页, 究竟把哪一个输入、状态、统计量或学习规则变成了可检验 prediction?

Self-reflection. 你最可能犯的是 concept、symbol、algebra、assumption 还是 causality error? 写出一个具体例子。

8 Formula and notation sheet

1. signal-to-noise ratio

$$SNR = S/N$$

Conditions / conventions: 同一 frequency/measurement convention

2. translation-invariant covariance

$$C(\rho_1, \rho_2) = C(\rho_1 - \rho_2)$$

Conditions / conventions: stationary field

3. Fourier transform

$$\hat{s}(\xi) = \int e^{-i2\pi\xi \cdot x} s(x) dx$$

Conditions / conventions: chosen normalization

4. Euler identity

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

Conditions / conventions: complex representation

5. convolution theorem

$$\widehat{K * s} = \hat{K} \hat{s}$$

Conditions / conventions: linear shift-invariant filtering

6. power spectrum

$$P(\xi) = E[|\hat{s}(\xi)|^2]$$

Conditions / conventions: ensemble/time average

7. perfect whitening magnitude

$$|\hat{K}| \propto P_{in}^{-1/2}$$

Conditions / conventions: no additional noise/cost

9 Bilingual glossary

中文	English / symbol	Operational meaning
适应	adaptation	response/model parameters 随 stimulus statistics 或 state 改变。
信噪比	signal-to-noise ratio, SNR	signal magnitude/power 相对 noise 的比。
平移不变性	translation invariance	统计或算子不依 absolute position。
空间频率	spatial frequency	单位距离内 sinusoidal cycles; 向量还编码方向。
Fourier 变换	Fourier transform	在位置与 frequency 表示之间转换。
复指数	complex exponential	统一表示 sine/cosine amplitude 与 phase。
功率谱	power spectrum	各 frequency component 的平均 squared amplitude。
白化	whitening	使 output spectrum/covariance 近 flat/identity。
低通	low-pass	保留低频、抑制高频。
混叠	aliasing	sampling 不足使高频伪装成低频。

10 Common traps, assumptions, and limitations

1. 把 Fourier transform 当作无物理意义的公式表。
2. 混淆 spatial frequency magnitude、orientation 与 phase。
3. 认为 complex numbers 引入额外生物变量；它只是表示工具。
4. convolution theorem 忽略 normalization/sign convention。
5. 把 $1/|\xi|^2$ 当作每张图像的精确 law。
6. perfect whitening 无限 boost high frequencies, 忽略 optics/noise。
7. 适应实验只比较 firing rate, 不比较 filter/nonlinearity。

Course-specific risk boundary. 不要把 Fourier transform 教成纯公式表。必须始终回答 spatial frequency 对图像和 receptive field 的物理含义，以及 amplitude/phase 分别表示什么。

11 Cumulative Knowledge Check

Do not turn to the Hint Bank until you have written a first attempt.

1. 高 SNR 时 center-surround 为什么更强?

2. 低 SNR 时为何 spatial averaging?

3. translation invariance 对 covariance 的表达?

4. $|\xi|$ 表示什么?

5. ξ vector 方向与 grating orientation 的关系?

6. Euler identity 是什么?

7. convolution 在 Fourier domain 变成什么?

8. natural power $\propto 1/|\xi|^2$ 时 whitening gain trend?

9. 为何不无限 boost very high frequency?

10. amplitude 与 phase 分别表示什么?

11. 如何用 LNP 检验 adaptation?

12. aliasing 何时发生?

13. 公式表中的“signal-to-noise ratio”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

14. 公式表中的“translation-invariant covariance”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

15. 公式表中的“Fourier transform”解决什么问题? 写出适用条件与一个 sanity check。

16. 公式表中的“Euler identity” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

17. 公式表中的“convolution theorem” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

18. 公式表中的“power spectrum” 解决什么问题？ 写出适用条件与一个 sanity check。

12 Hint Bank

1. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
2. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
3. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
4. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
5. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
6. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
7. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
8. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
9. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
10. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
11. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
12. **Hint 1.** 先识别对象、变量与假设。
Hint 2. 写出最相关的定义或方程，再代入。
Hint 3. 检查单位、shape、符号与极限情况。
13. **Hint 1.** 先从“signal-to-noise ratio”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“同一 frequency/measurement convention”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。
14. **Hint 1.** 先从“translation-invariant covariance”对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件“stationary field”逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式，再检查至少一种极端参数或单位。

15. **Hint 1.** 先从 “Fourier transform” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “chosen normalization” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
16. **Hint 1.** 先从 “Euler identity” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “complex representation” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
17. **Hint 1.** 先从 “convolution theorem” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “linear shift-invariant filtering” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。
18. **Hint 1.** 先从 “power spectrum” 对应的变量关系入手。
Hint 2. 把条件 “ensemble/time average” 逐字转换为 assumption。
Hint 3. 写公式, 再检查至少一种极端参数或单位。

13 Complete Answer Key with reasoning

1. 可安全减去 correlated signals、提高 decorrelation, 而不太放大 noise。
2. 平均独立/局部 noise, 提高 reliability。
3. 只依 displacement $\rho_1 - \rho_2$ 。
4. spatial frequency magnitude/cycles per distance。
5. ξ 指向 phase 变化最快方向, 垂直于条纹。
6. $e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$ 。
7. pointwise multiplication。
8. $|\hat{K}| \propto |\xi|$ 。
9. optical/photoreceptor attenuation 与 noise/capacity cost。
10. component strength 与 spatial alignment/shift。
11. 在不同 statistics/light levels 分别 fit filters/nonlinearities, 并 cross-validate。
12. sampling frequency 不足以表示最高 spatial/temporal frequency。
13. 适用条件/约定: 同一 frequency/measurement convention。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$SNR = S/N$$

14. 适用条件/约定: stationary field。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$C(\rho_1, \rho_2) = C(\rho_1 - \rho_2)$$

15. 适用条件/约定: chosen normalization。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\hat{s}(\xi) = \int e^{-i2\pi\xi \cdot x} s(x) dx$$

16. 适用条件/约定: complex representation。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \sin\theta$$

17. 适用条件/约定: linear shift-invariant filtering。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$\widehat{K * s} = \hat{K} \hat{s}$$

18. 适用条件/约定: ensemble/time average。sanity check 应检查单位、符号、极限或 shape 是否与定义一致。

$$P(\xi) = E[|\hat{s}(\xi)|^2]$$

14 Source-page concordance and coverage audit

Source file	Page	Coverage status
Lecture16-Adaptation.pdf	1	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture16-Adaptation.pdf	2	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture16-Adaptation.pdf	3	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture16-Adaptation.pdf	4	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.
Lecture16-Adaptation.pdf	5	Main source-page unit: thumbnail, reconstruction, explanation, prediction question.

15 Errata, uncertainty log, and external endnotes

15.1 Errata / source cautions

1. Page 2–3 的 Fourier convention 使用 2π ; 其他教材可能把 2π 放在 inverse transform, 需保持一致。
2. Page 4 的 natural-image $1/|\xi|^2$ 是 approximate empirical scaling.
3. Page 5 仅概述 LNP adaptation measurement; 完整实验需 held-out model comparison.

15.2 Uncertainty log

No unresolved handwriting uncertainty changes a core definition, equation, figure interpretation, or answer in this companion. Where handwriting was potentially ambiguous, the source-page image is preserved and the reconstruction avoids claiming unverified detail.

15.3 External endnotes

No external web or textbook source was used to replace the uploaded notes. Added material is limited to necessary mathematical scaffolding, explicit assumptions, standard sanity checks, and clearly labeled transfer examples.

15.4 Final self-audit

All source pages listed above were visually inspected. Equations were checked for symbol definitions, units/shapes, assumptions, algebraic transitions, limiting cases, and failure conditions. The PDF is static and contains no interactive form fields or scripts.